

Mecánica Computacional

Docentes:

Norberto Marcelo Nigro (nnigro@intec.unl.edu.ar)

Gerardo Franck (gerardofranck@yahoo.com.ar)

Diego Sklar (diegosklar@gmail.com)

Carlos Gentile (csgentile@gmail.com)

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS N° 2

MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 2D

Ejercicio 1

Dada la siguiente ecuación diferencial en dos dimensiones que modela la transferencia de calor en una placa:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - cT + G, \forall x \in [x_1, x_2], \forall y \in [y_1, y_2]$$

Resuelva los problemas propuestos en la siguiente tabla, donde se describen los valores de las constantes del modelo y las condiciones de borde. Consideraciones a tener en cuenta:

- Analice los órdenes de aproximación al utilizar aproximaciones de 1^{er} y 2^{do} orden para las condiciones de borde.
- Analice los órdenes de aproximación al utilizar mallas uniformes y no uniformes.
- Implemente los siguientes esquemas temporales: Forward Euler, Backward Euler. Considerar siempre la condición inicial nula ($T(x,0)=0$).

Ítem	Extremos		Condiciones de borde				Const. del modelo			
	Inf. Izq.	Sup. Der.	$(x_1 < x < x_2, y_1)$	$(x_1 < x < x_2, y_2)$	$(x_1, y_1 < y < y_2)$	$(x_2, y_1 < y < y_2)$	ρc_p	k	c	G
a	(0, 0)	(1, 1)	T=20	T=20	T=20	T=20	0	2	0	300
b	(0, 0)	(1, 2)	T=20	T=0	T=20	T=0	0	1	4	300
c	(0, 0)	(4, 3)	q=0	T=50	T=50	q=0	0	1	0	$2x^2+3y^3$
d	(1, 1)	(3, 3)	T=25	$h=2 \varphi_{inf}=50$	q=0	q=10	0	1	4	0
e	(0, 0)	(3, 5)	$h=2 \varphi_{inf}=100$	T=50	T=0	T=25	1	2	0	$10x^3$
f	(0, 0)	(2, 2)	T=0	$h=2 \varphi_{inf}=10$	$h=2 \varphi_{inf}=10$	T=100	2	2	2	100

Ejercicio 2

Dado el problema de transferencia de calor sobre la figura mostrada. Considere la conductividad $k=1$, sin reacción, una fuente $G=100$ distribuida uniformemente.

- Resuelva el problema en estado estacionario.
- Resuelva el problema en estado transiente, considerando $\rho c_p=1$ y un paso temporal $dt=0.05$. Utilizar una tolerancia de $1e-5$ para considerar que la solución llegó a su estado estacionario.
- Resuelva el problema en estado estacionario pero considerando que la fuente $G=100$ para $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 3$. En el resto del dominio $G=0$
- Resolver el ítem b pero considerar que la fuente se anula a los dos segundos de comenzado el proceso.

Al resolver cada ítem, evaluar distintos grados de refinamiento.

